KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Business Intellegence
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	5
Kelas	:	TI – 3H
NIM	:	244107020050
Nama	:	Qulbi Khutsi Azzumi
Jobsheet Ke-	:	KUIS 2

DOKUMEN PENGUJIAN

END-TO-END PLAYWRIGHT

Aplikasi Todo Laravel

Dokumen rencana dan ringkasan cakupan pengujian

Informasi	Nilai
Versi dokumen	1.0
Tanggal penyusunan	5 November 2026
Jenis pengujian	End-to-end (E2E) berbasis browser
Status hasil eksekusi	Belum dijalankan sebagai bagian dari penyusunan dokumen

Disusun berdasarkan konfigurasi dan test suite Playwright pada repository.

1. Tujuan

Dokumen ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, prasyarat, prosedur, dan kriteria penerimaan pengujian browser untuk aplikasi Todo. Isi disusun dari test suite dan implementasi yang tersedia saat dokumen dibuat; status hasil tidak menyatakan bahwa test telah dijalankan.

2. Ruang Lingkup

Pengujian menjalankan browser ke aplikasi Laravel melalui URL yang dikonfigurasi. Test yang sudah ada mencakup halaman awal dan operasi Todo pada pengguna yang telah login.

Area	Cakupan otomatis saat ini	Catatan
Halaman awal	Memastikan heading halaman welcome tampil.	welcome.spec.mjs
Tambah Todo	Membuat item melalui form, lalu memastikan item terlihat.	todos.spec.mjs
Status selesai	Mengubah Todo menjadi selesai dan memeriksa tampilan coret.	todos.spec.mjs
Status belum selesai	Mengubah Todo yang selesai kembali, lalu memeriksa coret hilang.	todos.spec.mjs
Hapus Todo	Menghapus item dan memastikan item tidak lagi tampil.	todos.spec.mjs
Pencarian	Belum tercakup dalam test Playwright yang ada.	Fitur search tersedia di halaman /todos.
Registrasi, validasi auth, API	Tidak tercakup pada suite E2E saat ini.	Di luar test UI yang tercantum.

3. Lingkungan dan Konfigurasi

- Aplikasi: Laravel 12; rute web Todo memerlukan autentikasi.
- Runner: Node.js dan paket @playwright/test / playwright yang dideklarasikan di playwright/package.json.
- Browser project: Chromium dan Firefox (desktop).
- Viewport default: 1280 x 720; timeout test 30 detik; timeout assertion 5 detik.
- Base URL: PLAYWRIGHT_BASE_URL, default http://localhost:8000.
- Pengguna test dibuat melalui endpoint helper /_e2e/create-user yang hanya didaftarkan pada environment local/testing; test kemudian melakukan login melalui halaman /login.

4. Prasyarat dan Persiapan (Windows PowerShell)

Jalankan perintah berikut dari root repository. Pastikan dependensi Composer dan Node telah tersedia, file .env berisi konfigurasi database yang dapat digunakan, dan database sudah dimigrasikan.

Terminal 1 - menyiapkan dan menjalankan Laravel:

- cd .\laravel
- Copy-Item .env.example .env # bila .env belum tersedia
- php artisan key:generate
- php artisan migrate
- npm install
- npm run build
- php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000

Terminal 2 - menjalankan suite Playwright:

- cd .\playwright
- npm ci
- npx playwright install
- $env:PLAYWRIGHT_BASE_URL = "http://127.0.0.1:8000"
- npm test

Untuk menjalankan dengan browser terlihat: npm run test:headed. Di CI, workflow menjalankan test pada push dan pull request ke main serta mengunggah HTML report sebagai artifact.

5. Data dan Isolasi Pengujian

- Setiap test CRUD membuat alamat email unik menggunakan timestamp, sehingga akun pengguna tidak berbagi state antar test.
- Setiap Todo memakai teks unik; sebagian test menggunakan suffix acak untuk menghindari benturan data.
- Test membuat akun melalui endpoint helper, lalu mengisi form login di browser sebelum membuka /todos.
- Database test harus dapat menerima data baru. Bersihkan data uji hanya pada database lokal/testing, bukan database produksi.

6. Skenario Pengujian

ID	Skenario dan langkah utama	Hasil yang diharapkan
PW-01	Buka / dan periksa judul halaman serta heading halaman welcome.	Heading terlihat dan memuat teks ?Let's get started?.
PW-02	Buat pengguna test dan login; buka /todos; isi nama Todo; klik Add Todo.	Todo yang baru dibuat tampil pada daftar.
PW-03	Login; buat Todo; klik tombol aksi pertama pada item.	Todo tampil dengan class line-through sebagai penanda selesai.
PW-04	Login; buat Todo; tandai selesai; klik tombol toggle kembali.	Todo tetap tampil dan class line-through sudah tidak ada.
PW-05	Login; buat Todo; klik tombol hapus pada item.	Todo tidak lagi ditemukan pada halaman.

7. Kriteria Lulus/Gagal

- Lulus: seluruh assertion Playwright pada skenario yang dijalankan terpenuhi dan tidak terjadi error navigasi/aksi.
- Gagal: assertion tidak terpenuhi, request/aksi mengembalikan kondisi yang tidak diharapkan, atau test berakhir karena timeout.
- Suite saat ini menggunakan retry 0 kali di lokal; pada CI retry dikonfigurasi 2 kali. Trace dibuat pada retry pertama.
- Hasil pengujian aktual harus diambil dari keluaran runner/HTML report. Dokumen ini tidak mengisi status PASS/FAIL karena suite tidak dieksekusi saat dokumen dibuat.

8. Batasan dan Rekomendasi

- Skenario pencarian belum memiliki assertion Playwright. Tambahkan test dengan beberapa Todo yang berbeda dan pastikan query hanya menampilkan hasil yang cocok.

- Registrasi, pesan validasi form, akses /todos tanpa autentikasi, isolasi kepemilikan Todo antar pengguna, dan API Sanctum belum diuji oleh suite browser ini.
- Konfigurasi sekarang tidak mengukur code coverage. Kelulusan E2E tidak berarti cakupan kode 100%; cakupan kode membutuhkan instrumen dan pelaporan coverage yang sesuai.
- Tombol aksi Todo dikenali berdasarkan urutan form di DOM. Perubahan markup dapat memerlukan penyesuaian selector test.

9. Referensi Implementasi

- playwright/playwright.config.mjs - timeout, base URL, browser projects, dan retry.
- playwright/tests/welcome.spec.mjs - test halaman awal.
- playwright/tests/todos.spec.mjs - test CRUD/status Todo dan helper autentikasi test.
- laravel/routes/web.php - rute Todo dan endpoint helper E2E untuk local/testing.
- laravel/app/Http/Controllers/TodoController.php dan laravel/resources/views/todos/index.blade.php - perilaku Todo, pencarian, serta tampilan.
- .github/workflows/playwright.yml - eksekusi E2E di GitHub Actions.